Установка операционной системы Linux

Лабораторная работа № 1 (зачётная книжка № 1132259051)

Чжан Вэньцзюнь

2026-10-20

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Задание **6**

3 Теоретическое введение **7**

4 Выполнение лабораторной работы **8**
4.1 Создание виртуальной машины 8
4.2 Установка Fedora Sway 8
4.3 Первичная настройка 9
4.4 Установка дополнений гостевой ОС 10
4.5 Анализ загрузки системы 11

5 Контрольные вопросы **14**

6 Выводы **16**

Список литературы **17**

Список иллюстраций

4.1 Мастер установки Fedora Linux 44 (Sway) 9
4.2 Модули ядра VirtualBox Guest Additions 11
4.3 Анализ вывода dmesg 12

Список таблиц

4.1 Параметры виртуальной машины 8
4.2 Сведения, полученные с помощью `dmesg` 12

5.1 Основные команды терминала 14

1 Цель работы

Приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

2 Задание

1. Установить дистрибутив Fedora Sway на виртуальную машину VirtualBox.
2. Выполнить первичную настройку системы: обновление, отключение SELinux, настройку раскладки клавиатуры, установку имени пользователя и имени хоста, установку программного обеспечения для подготовки документации.
3. Установить дополнения гостевой операционной системы (VirtualBox Guest Additions).
4. Проанализировать последовательность загрузки системы с помощью команды `dmesg` и получить следующие сведения:
    - версия ядра Linux;
    - частота процессора;
    - модель процессора;
    - объём доступной оперативной памяти;
    - тип обнаруженного гипервизора;
    - тип файловой системы корневого раздела;
    - последовательность монтирования файловых систем.

3 Теоретическое введение

Виртуальная машина — это программная среда, которая эмулирует аппаратное обеспечение компьютера и позволяет запускать на нём полноценную операционную систему параллельно с основной. В данной работе используется VirtualBox — свободная программа виртуализации, поддерживающая широкий набор гостевых операционных систем.

В качестве гостевой системы выбран дистрибутив Fedora Sway — сборка Fedora Linux с оконным менеджером Sway, использующим протокол Wayland.

Команда `dmesg` выводит сообщения ядра, накопленные в кольцевом буфере. Анализ этих сообщений позволяет установить параметры оборудования и последовательность инициализации подсистем при загрузке [1]. Работа с командной строкой и потоковым выводом описана в [2].

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Создание виртуальной машины

В менеджере VirtualBox создана виртуальная машина со следующими параметрами:

Таблица 4.1: Параметры виртуальной машины

Параметр	Значение
Имя машины	`vzhang`
Тип ОС	Fedora (64-bit)
Оперативная память	4096 МБ
Число процессоров	2
Видеопамять	256 МБ, контроллер VBoxSVGA
Жёсткий диск	40 ГБ, VDI, динамический
Сетевой адаптер	NAT

Имя виртуальной машины, имя пользователя внутри гостевой системы и имя хоста совпадают и соответствуют учётной записи студента.

4.2 Установка Fedora Sway

Загрузка производилась с установочного образа `Fedora-Sway-Live-x86_64-44-1.7.iso`, подключённого к виртуальному оптическому приводу.

В мастере установки Anaconda выбраны русский язык интерфейса и раскладка клавиатуры `us/ru`, автоматическая разметка диска.

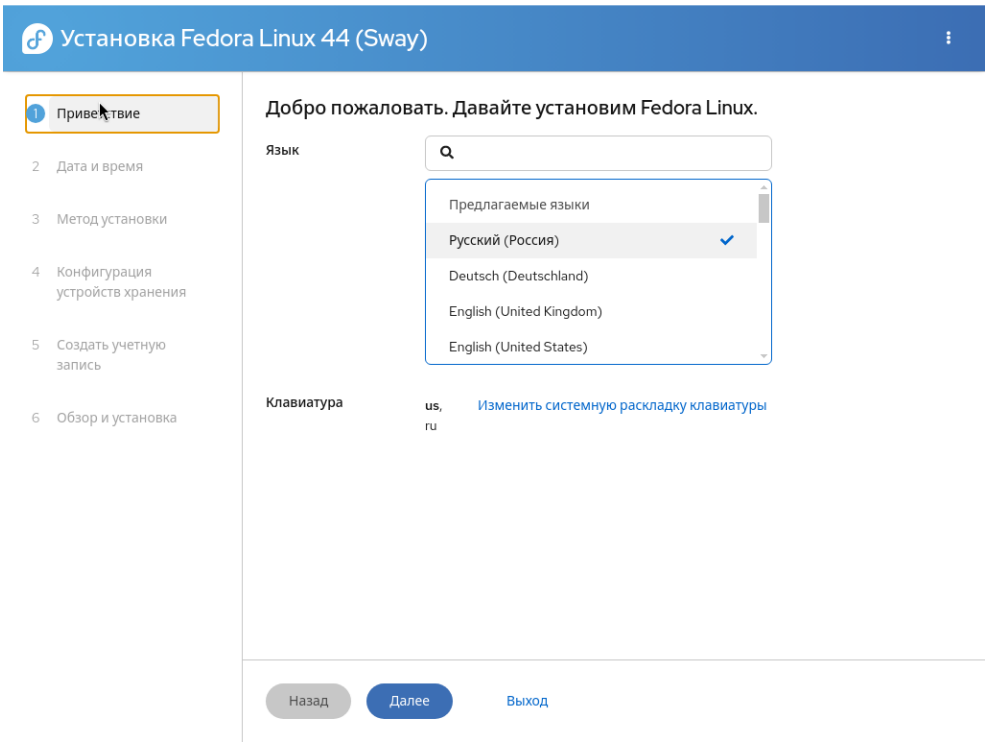


Рисунок 4.1: Мастер установки Fedora Linux 44 (Sway)

После завершения установки носитель был отключён, и система загружена с жёсткого диска.

4.3 Первичная настройка

Имя хоста приведено в соответствие с учётной записью:

```
sudo hostnamectl set-hostname vzhang
```

Выполнено обновление установленных пакетов:

```
sudo dnf -y upgrade
```

Установлено программное обеспечение, необходимое для подготовки документации (компилятор, интерпретатор Perl, заголовочные файлы ядра):

```
sudo dnf -y install gcc make perl kernel-devel kernel-headers elfutils
```

4.4 Установка дополнений гостевой ОС

Дополнения гостевой ОС устанавливались с образа `VBoxGuestAdditions.iso`. Перед установкой потребовалось установить пакеты сборки ядра, после чего запущен установщик:

```
sudo mount /dev/sr0 /mnt/ga
sudo /mnt/ga/VBoxLinuxAdditions.run --nox11
```

Работоспособность дополнений проверена по загруженным модулям ядра и состоянию службы (см. Рисунок 4.2):

```
lsmod | grep -i vbox
systemctl is-active vboxservice
```

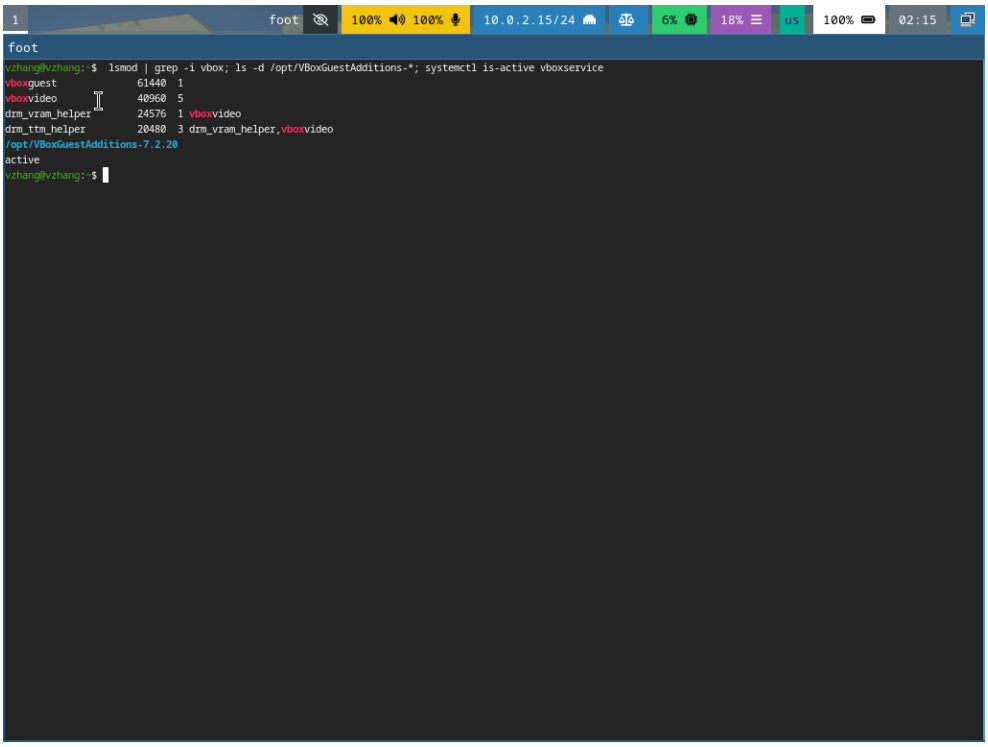


Рисунок 4.2: Модули ядра VirtualBox Guest Additions

В результате установлены модули `vboxguest` и `vboxvideo`, служба `vboxservice` находится в активном состоянии. Дополнения также обеспечили работу общей папки между основной и гостевой системами.

4.5 Анализ загрузки системы

С помощью команды `dmesg` получены требуемые сведения. Поиск по сообщениям ядра выполнялся фильтром `grep`:

```
sudo dmesg | grep -iE 'linux version|detected.*mhz|CPU0:|memory:|hype
findmnt -o TARGET,FSTYPE,SOURCE
```

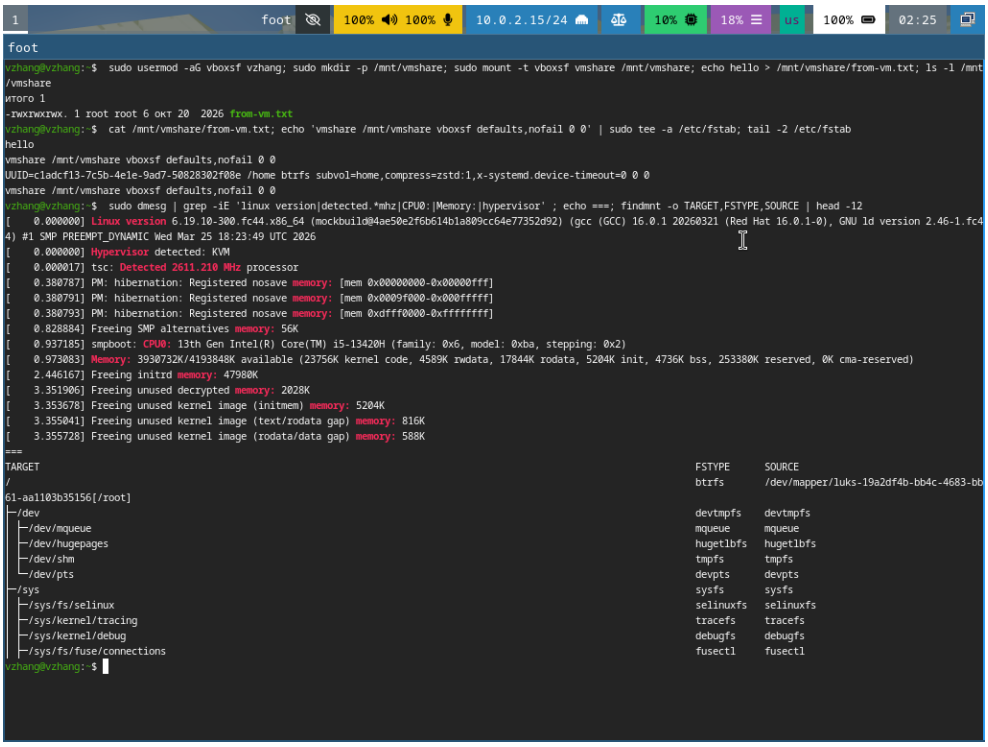


Рисунок 4.3: Анализ вывода dmesg

Полученные результаты сведены в табл. 4.2.

Таблица 4.2: Сведения, полученные с помощью `dmesg`

Сведения	Значение
Версия ядра	`6.19.10-300.fc44.x86_64`, сборка от 25.03.2026
Частота процессора	2611.210 МГц
Модель процессора	13th Gen Intel(R) Core(TM) i5-13420H (family 0x6, model 0xba, stepping 0x2)
Объём доступной оперативной памяти	3930732 КБ из 4193848 КБ
Тип гипервизора	KVM
Тип файловой системы корня	btrfs, устройство `/dev/mapper/luks-...`, подтом `root`

Последовательность монтирования файловых систем, восстановленная по выводу `findmnt`, приведена ниже:

1. `/` — корневая файловая система (btrfs);
2. `/dev` — devtmpfs;
3. `/dev/mqueue`, `/dev/hugepages`, `/dev/shm`, `/dev/pts` — псевдофайловые системы устройств;
4. `/sys` — sysfs;
5. `/sys/fs/selinux`, `/sys/kernel/tracing`, `/sys/kernel/debug` — служебные подсистемы ядра;
6. `/sys/fs/fuse/connections` — подсистема FUSE.

5 Контрольные вопросы

1. Какую информацию содержит учётная запись пользователя?

Учётная запись содержит имя пользователя, идентификатор пользователя (UID), идентификатор основной группы (GID), список дополнительных групп, домашний каталог, командную оболочку, а также параметры пароля в файле `/etc/shadow`.

2. Команды терминала и примеры их использования:

Таблица 5.1: Основные команды терминала

Назначение	Команда
Получение справки по команде	`man ls`, `ls --help`
Перемещение по файловой системе	`cd /etc`, `cd ..`
Просмотр содержимого каталога	`ls -la`, `ls -lh`
Определение объёма каталога	`du -sh ~/work`
Создание каталогов и файлов	`mkdir -p ~/work/os`, `touch file.txt`
Удаление каталогов и файлов	`rmdir olddir`, `rm -rf tmp`
Задание прав на файл	`chmod 640 report.txt`, `chmod +x hello.sh`
Просмотр истории команд	`history`, `history 20`

3. Что такое файловая система? Приведите примеры.

Файловая система определяет способ организации, хранения и именования данных на носителе. Примеры: ext4 — журналируемая файловая система с

поддержкой больших томов; XFS — высокопроизводительная журналируемая файловая система; btrfs — файловая система с поддержкой подтомов, сжатия и снапшотов; NTFS — основная файловая система Windows; exFAT — файловая система для сменных носителей.

4. Как посмотреть, какие файловые системы подмонтированы?

Команды `mount`, `findmnt` или `df -hT` выводят список смонтированных файловых систем, точки монтирования и их типы.

5. Как удалить зависший процесс?

Сначала определяется идентификатор процесса командой `ps aux | grep` [illegible], затем процесс завершается командой `kill PID`. Если процесс не реагирует на сигнал SIGTERM, применяется `kill -9 PID`.

6 Выводы

В ходе лабораторной работы установлена операционная система Fedora Sway на виртуальную машину VirtualBox, выполнена первичная настройка системы, установлены дополнения гостевой операционной системы. С помощью команды `dmesg` получены сведения о версии ядра, процессоре, объёме оперативной памяти, типе гипервизора и файловой системе корневого раздела, а также восстановлена последовательность монтирования файловых систем. Поставленные задачи выполнены в полном объёме.

Список литературы

1. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. СПб.: Питер, 2015. 1120 с.
2. Robbins A. Bash Pocket Reference. O'Reilly Media, 2016. 156 с.